1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 计算：$\left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}-(3.14)^0+\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$.
2. (2) 求函数 $y=\sqrt{x-2}+\frac{1}{x-3}+lg(5-x)$ 的定义域.
3. (3) 解方程：$5^{x^2+2x}=125$.
4. (4) 计算：$-\log_3\left(\log_3 \operatorname{sqrt}[3]\left\{\operatorname{sqrt}[3]\left\{\sqrt[3]{3}\right\}\right\}\right)$.
5. (5) 把直角坐标方程 $(x-3)^2+y^2=9$ 化为极坐标方程.
6. (6) 计算：$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}$.
7. (7) 分解因式：$x^4-2x^2y-3y^2+8y-4$.

【解析】

1. (1) 由于 $-\frac{27}{8}<0$，而实数范围内平方根的被开方数必须非负，故 $\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 没有实数意义；虽然前三项的和为 $\left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}-(3.14)^0=\frac{3}{2}+100-1=\frac{201}{2}$，但第四项不存在，所以原式按原题面在实数范围内无定义.
2. (2) 由根式有意义，得 $x-2\geq 0$；由分式有意义，得 $x\neq 3$；由对数真数为正，得 $5-x>0$. 因此 $x\geq 2$，$x<5$，且去掉 $x=3$，函数的定义域为 $2\leq x<3$ 或 $3<x<5$.
3. (3) 因为 $125=5^3$，且底数 $5>0$ 且 $5\neq 1$，所以由指数函数的单调性，得 $x^2+2x=3$. 整理得 $x^2+2x-3=0$，即 $(x-1)(x+3)=0$，故原方程的解为 $x=1$，$x=-3$.
4. (4) 设三重立方根为 $3^{\frac{1}{27}}$，则 $\log_3 \operatorname{sqrt}[3]\left\{\operatorname{sqrt}[3]\left\{\sqrt[3]{3}\right\}\right\}=\log_3 3^{\frac{1}{27}}=\frac{1}{27}=3^{-3}$. 所以原式为 $-\log_3 3^{-3}=3$.
5. (5) 令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，代入原方程得 $(\rho\cos\theta-3)^2+\rho^2\sin^2\theta=9$. 展开并利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得 $\rho^2-6\rho\cos\theta=0$，即 $\rho(\rho-6\cos\theta)=0$. 因而极坐标方程为 $\rho=0$ 或 $\rho=6\cos\theta$.
6. (6) 当 n 为正整数时，$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$，所以 $\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}=\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)$. 令 $n\to\infty$，得到极限为 $\frac{1}{2}$.
7. (7) 令 $u=x^2$，原式变为 $u^2-2uy-3y^2+8y-4$. 观察到

$$u^2-2uy-3y^2+8y-4=(u+y-2)(u-3y+2)$$

代回 $u=x^2$，得 $x^4-2x^2y-3y^2+8y-4=\left(x^2+y-2\right)\left(x^2-3y+2\right)$.

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作倾斜角为 $\frac{3}{4}\pi$ 的直线，它与抛物线相交于 A，B 两点. 求 A，B 两点间的距离.

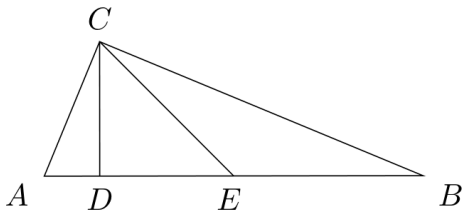
【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的标准形式为 $y^2=4ax$，所以 $a=1$，焦点为 $(1,0)$. 直线的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$，斜率为 $\tan\frac{3\pi}{4}=-1$，故过焦点的直线方程为 $y=-(x-1)=1-x$.

联立直线与抛物线方程，得 $(1-x)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$，从而两个交点的横坐标为 $x_1=3-2\sqrt{2}$，$x_2=3+2\sqrt{2}$. 因为交点在斜率为 -1 的直线上，所以 $|y_1-y_2|=|x_1-x_2|=4\sqrt{2}$. 因此

$$AB=\sqrt{\left(4\sqrt{2}\right)^2+\left(4\sqrt{2}\right)^2}=8$$

3. 在直角三角形 ABC 中，$\angle ACB=90^\circ$，CD，CE 分别为斜边 AB 上的高和中线，且 $\angle BCD$ 与 $\angle ACD$ 之比为 $3:1$，求证：$CD=DE$.



【解析】

设 $\angle ACD=\theta$，则由 $\angle ACB=90^\circ$ 及题设角之比，得 $\angle BCD=3\theta$，且 $4\theta=90^\circ$，所以 $\theta=\frac{\pi}{8}$. 记 $CD=h$. 在直角三角形 ACD 和 BCD 中，分别有 $AD=h\tan\theta$，$DB=h\tan 3\theta$.

因为 E 是斜边 AB 的中点，且 $\tan 3\theta>\tan\theta$，所以 D 位于 A 与 E 之间，从而 $DE=\frac{DB-AD}{2}$. 又 $\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$，$\tan\frac{3\pi}{8}=\cot\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}+1$，所以 $\tan 3\theta-\tan\theta=2$. 因此 $DE=\frac{h(\tan 3\theta-\tan\theta)}{2}=h=CD$，即证得 $CD=DE$.

4. 在周长为 $300\sim cm$ 的圆周上，有甲、乙两球以大小不等的速度作匀速圆周运动. 甲球从 A 点出发按逆时针方向运动，乙球从 B 点出发按顺时针方向运动，两球相遇于 C 点. 相遇后，两球各自反方向作匀速圆周运动，但这时甲球速度的大小是原来的 2 倍，乙球速度的大小是原来的一半，以后他们第二次相遇于 D 点. 已知 $widehat{AmC}=40\sim cm$，$widehat{BnD}=20\sim cm$，求 $widehat{ACB}$ 的长度.

【解析】

设甲、乙两球原来的速度分别为 v_A 和 v_B，并令 $r=\frac{v_B}{v_A}$. 甲球从 A 到 C 沿逆时针方向走过的弧长为 $40\sim cm$，设两球第一次相遇所用时间为 t_1，则 $v_At_1=40\sim cm$. 乙球同一时间沿顺时针方向从 B 到 C 走过的弧长记为 s，于是 $s=v_Bt_1=40r\sim cm$.

相遇后，甲球改为以 $2v_A$ 顺时针运动，乙球改为以 $\frac{1}{2}v_B$ 逆时针运动. 两球从 C 出发反向运动，第二次相遇前共同走过一周，因此第二次相遇所用时间 t_2 满足 $\left(2v_A+\frac{1}{2}v_B\right)t_2=300\sim cm$. 乙球从 C 到 D 沿逆时针方向走过的弧长为

$$s'=\frac{\frac{1}{2}v_B}{2v_A+\frac{1}{2}v_B}\cdot 300\sim cm=\frac{300r}{4+r}\sim cm$$

沿逆时针方向，弧 CB 的长度为 s，弧 CD 的长度为 s'，而题设弧 BnD 的长度为 $20\sim cm$，所以 $s'-s=20\sim cm$. 代入 $s=40r\sim cm$，得

$$\frac{300r}{4+r}-40r=20$$

化简得 $r^2-3r+2=0$，即 $(r-1)(r-2)=0$. 由于两球速度大小不等，$r\neq 1$，故 $r=2$. 因而弧 ACB 的长度为

$$widehat{ACB}=40\sim cm+s=40(1+r)\sim cm=120\sim cm$$

5.

1. (1) 若三角形三内角成等差数列，求证：必有一内角为 60°.
2. (2) 若三角形三内角成等差数列，而且三边又成等比数列，求证：三角形三内角都是 60°.

【解析】

1. (1) 将三角形的三个内角按从小到大排列为 $\alpha-d$，α，$\alpha+d$，其中 $d\geq 0$. 由三角形内角和得 $3\alpha=180^\circ$，所以 $\alpha=60^\circ$，中间的内角必为 60°.
2. (2) 仍将三个内角按从小到大排列为 $60^\circ-d$，60°，$60^\circ+d$. 设相应的对边为 a，b，c. 由于正弦定理及三边的大小规律，三边成等比数列等价于 $b^2=ac$. 因此

$$\sin^2 60^\circ=\sin(60^\circ-d)\sin(60^\circ+d)$$

利用积化和差公式，右边等于 $\sin^2 60^\circ-\sin^2 d$，故 $\sin^2 d=0$. 又 $0\leq d<60^\circ$，所以 $d=0$，三个内角均为 60°.

6. 在两条平行直线 AB 和 CD 上分别取定一点 M 和 N，在直线 AB 上取一定线段 $ME=a$；在线段 MN 上取一点 K，连结 EK 并延长交 CD 于 F. 试问 K 取在哪里时，$\triangle EMK$ 与 $\triangle FNK$ 的面积之和最小？最小值是多少？

【解析】

设两平行直线之间的距离为 h，并令 $t=\frac{MK}{MN}$，则 $0<t\leq 1$. 由 $AB\parallel CD$ 及 E，K，F 共线，三角形 EMK 与三角形 FNK 相似，所以

$$\frac{FN}{EM}=\frac{KN}{MK}=\frac{1-t}{t}$$

从而 $FN=\frac{a(1-t)}{t}$. 点 K 到两条平行直线的距离分别为 th 和 $(1-t)h$. 因此两个三角形的面积和为

$$S=\frac{1}{2}a\cdot th+\frac{1}{2}\frac{a(1-t)}{t}\cdot(1-t)h=ah\left(t+\frac{1}{2t}-1\right)$$

由基本不等式，

$$t+\frac{1}{2t}\geq 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{2t}}=\sqrt{2}$$

等号成立的条件为 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以当 $\frac{MK}{MN}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $MK:KN=1:\left(\sqrt{2}-1\right)$ 时，面积之和最小，最小值为 $ah\left(\sqrt{2}-1\right)$.

附加题

7. 求极限：$\lim_{n\to\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$.

【解析】

按原始试卷题面，极限变量是 n，而被取极限的式子只含 x. 因此先要求 $x\geq 0$，并把 x 视为与 n 无关的固定量. 有理化得

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

右端与 n 无关，所以按原题字面，极限就是 $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$. 若题面中的极限变量原拟为 x，则另有 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$，但这不能替换原始试卷中清楚印出的题式.

8. 求不定积分：$\int\frac{d\{x\}}{(1+e^x)^2}$.

【解析】

令 $u=e^x$，则 $u>0$，且 $du=e^x dx=u dx$，从而 $dx=\frac{d\{u\}}{u}$. 原积分化为

$$\int \frac{d\{u\}}{u(1+u)^2}$$

作部分分式分解，得

$$\frac{1}{u(1+u)^2}=\frac{1}{u}-\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}$$

所以

$$\int \frac{d\{u\}}{u(1+u)^2}=\ln u-\ln(1+u)+\frac{1}{1+u}+C$$

代回 $u=e^x$，并利用 $\ln e^x=x$，得到

$$\int \frac{d\{x\}}{(1+e^x)^2}=x-\ln(1+e^x)+\frac{1}{1+e^x}+C$$